

Алгоритми та програми

1. Програмування
2. Змінні величини
3. Помилки у програмах
4. -----Математичні вирази
5. Розгалуження. Умови
6. Неповне розгалуження
7. -----Помилки введення
8. -----Діапазон значень

Програмування

Мови програмування

JavaScript

Phyton

Java

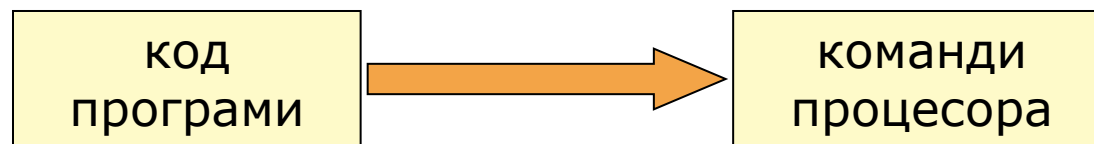
C#

PHP

Мають свої
команди,
правила, алфавіт

Середовище розробки:

1. **компілятор** або **інтерпретатор** мови програмування



2. налагоджувач (знаходить і виправляє помилки)

3. текстовий редактор

4. інтерфейс (текстовий/консоль або графічний)

5. довідка, підказки

Середовище розробки Turbo Pascal



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: TURBO

File Edit Run Compile Options

Line 6 Col 7 Insert Indent C:NONAME.PAS

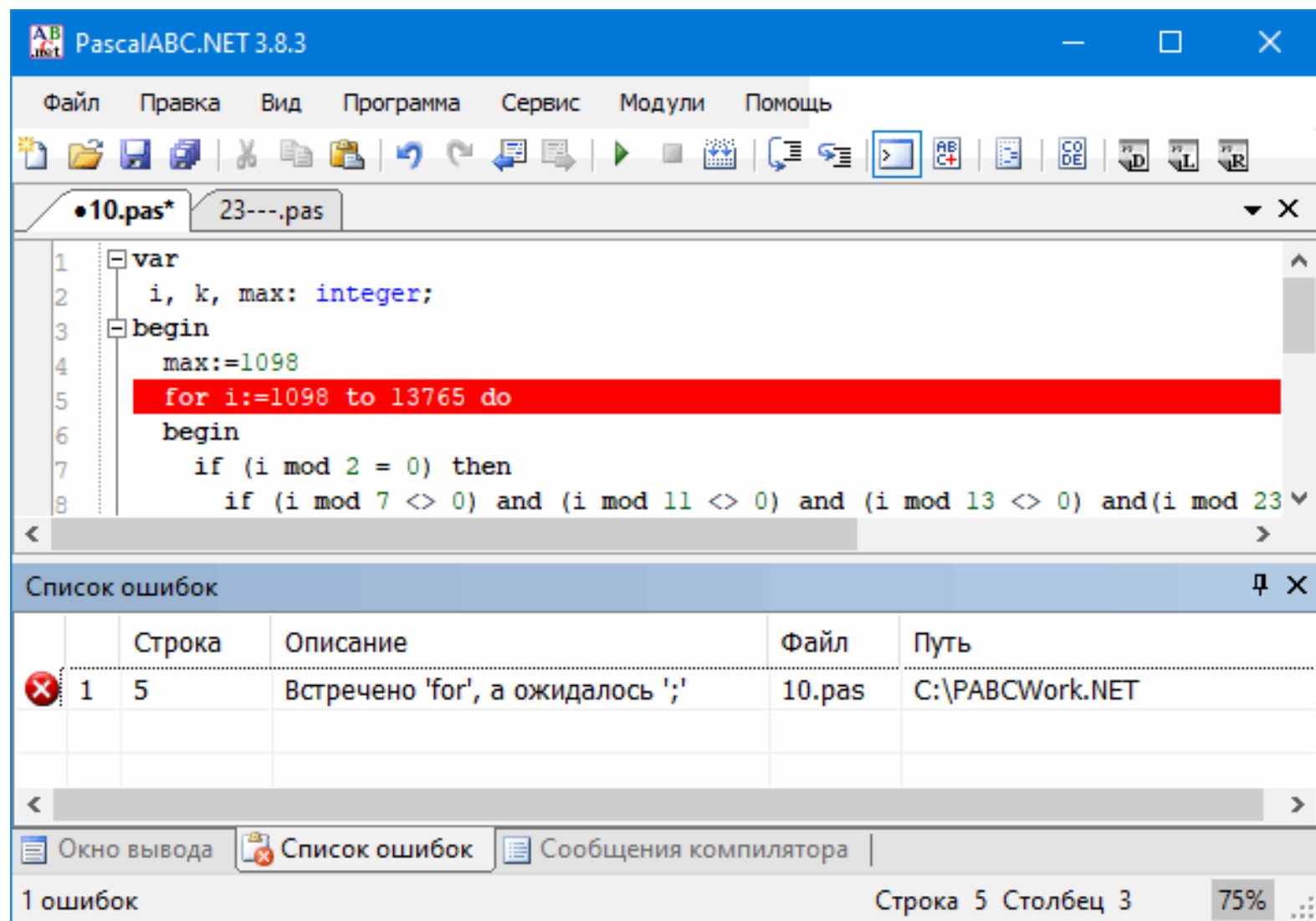
```
Program test;  
uses crt;  
begin  
  crt.clrscr;  
  writeln ('Hello world');  
end.
```

Output

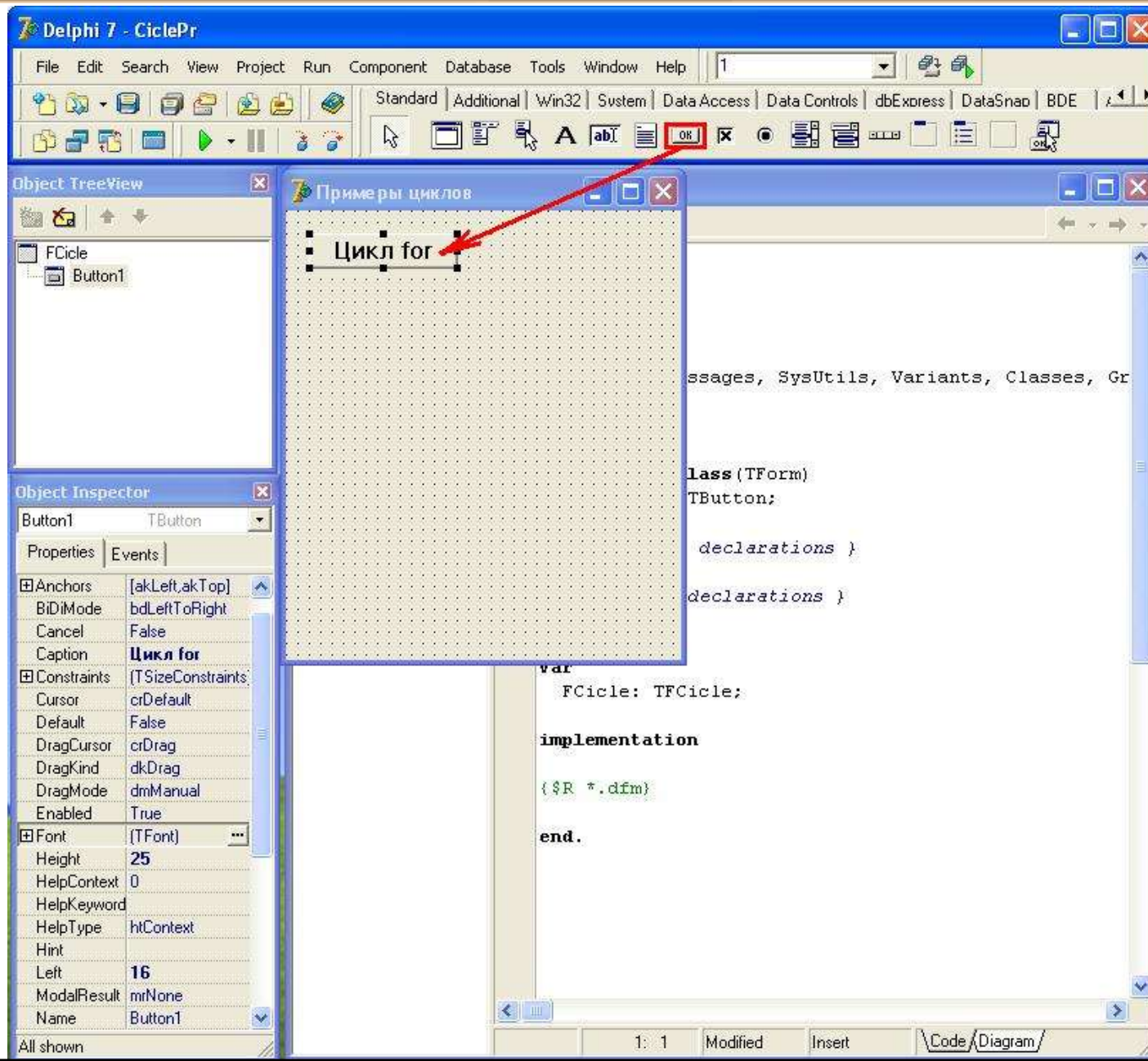
Hello world

F1-Help F2-Save F3-Load F5-Zoom F6-Output F9-Make F10-Main menu

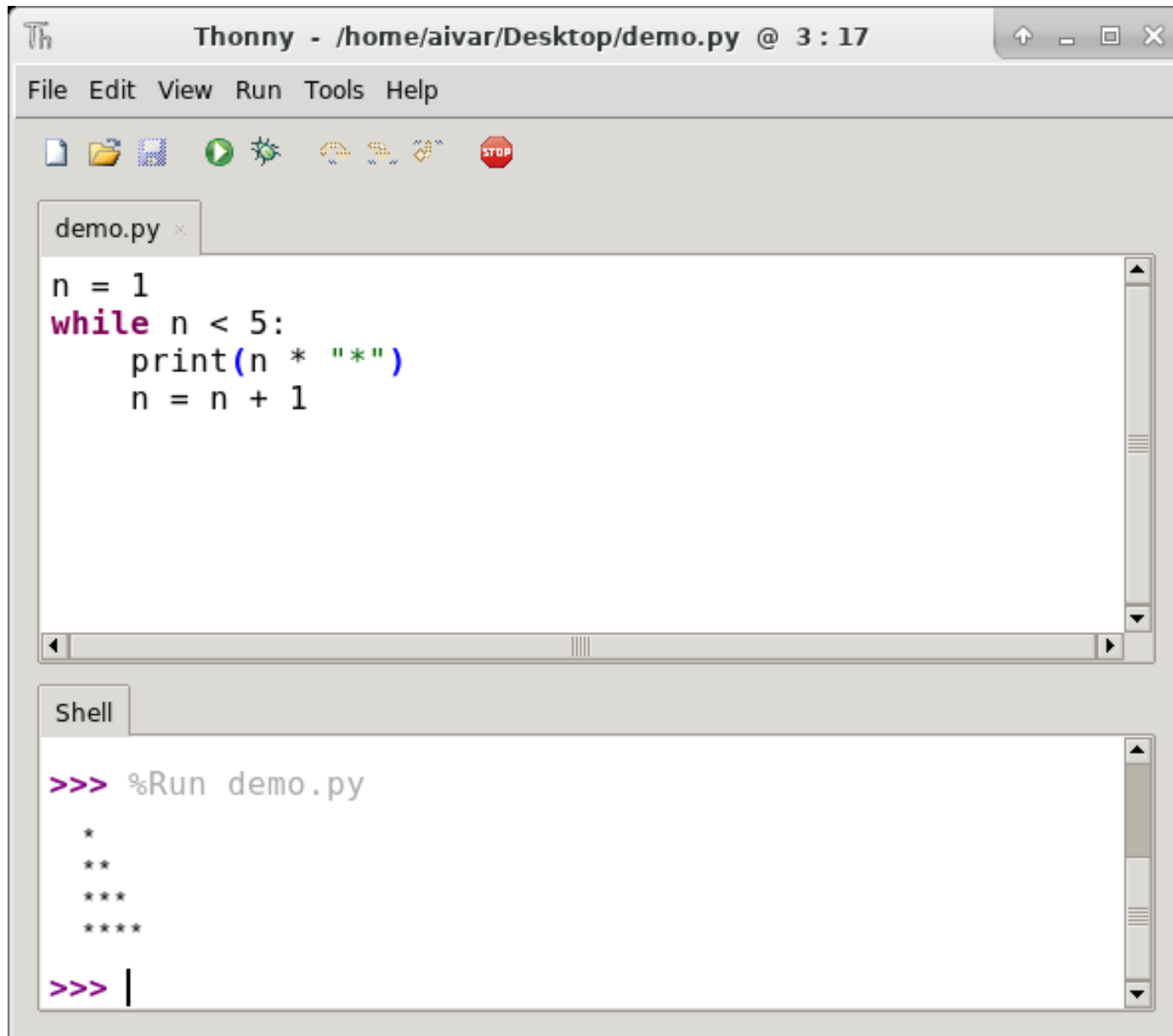
Середовище розробки PascalABC



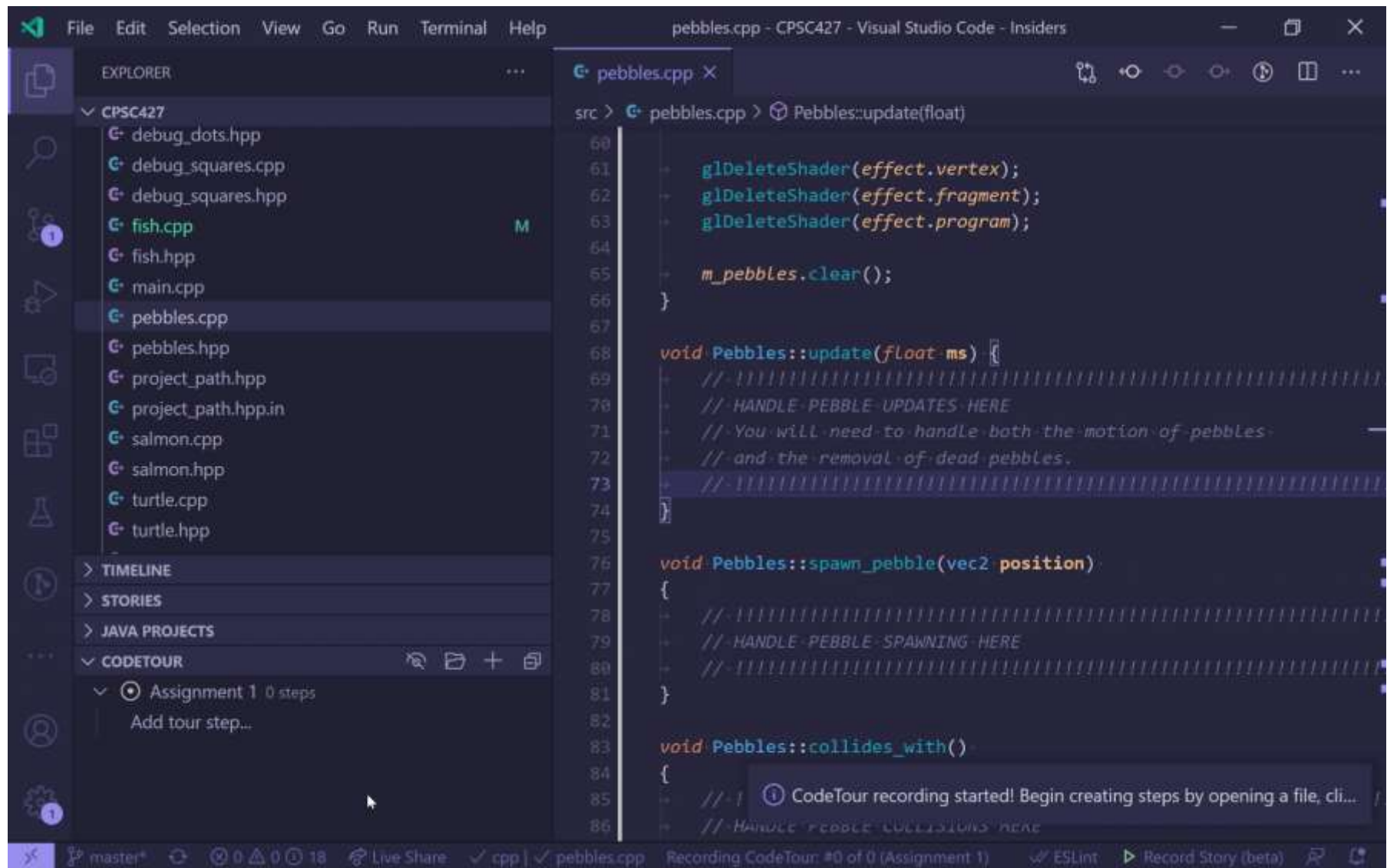
Середовище розробки Delphi



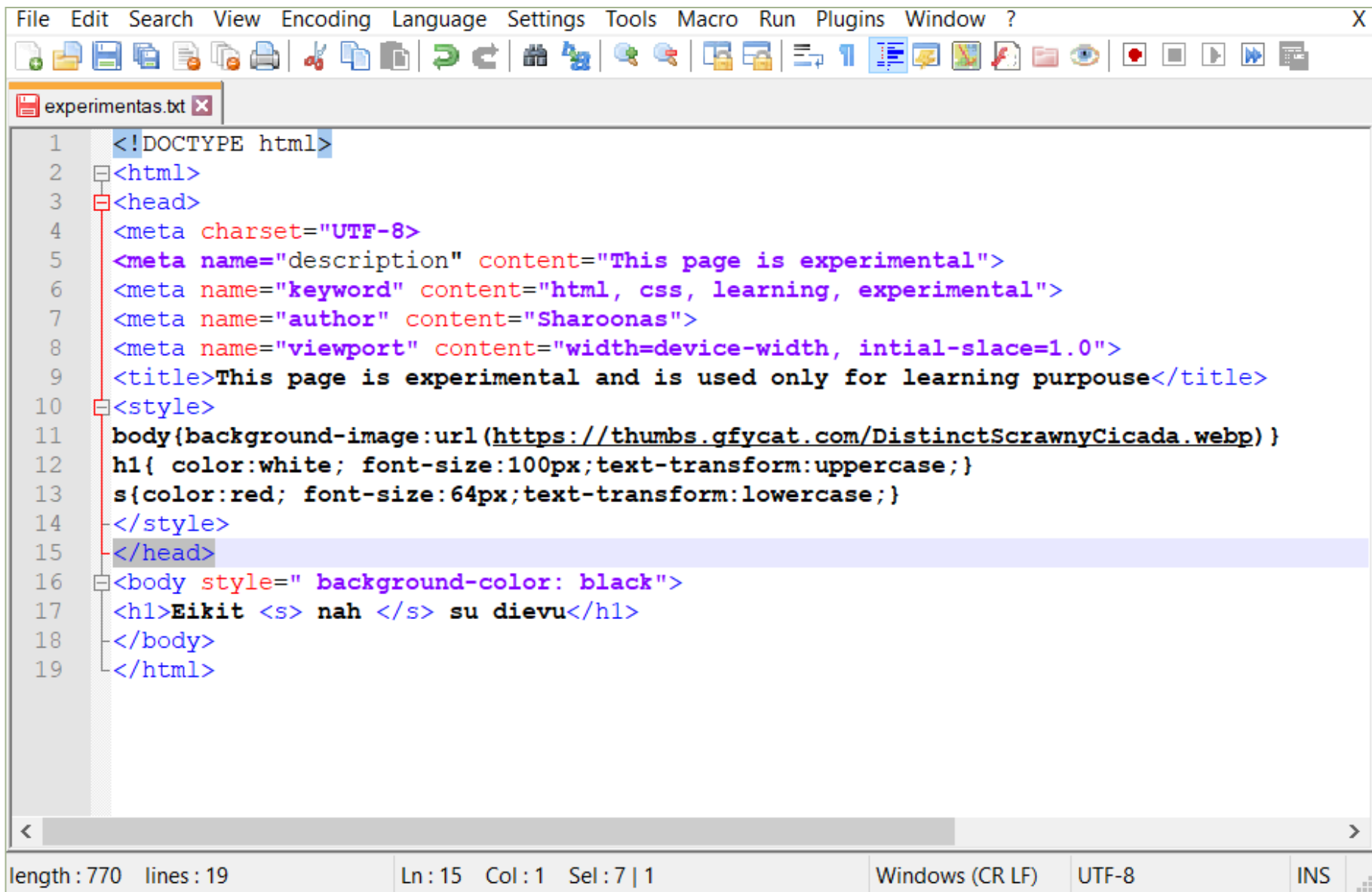
Середовище розробки Thonny



Середовище розробки Visual Studio Code



Середовище розробки **NotePad++**



```
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
experimentas.txt
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="description" content="This page is experimental">
6   <meta name="keyword" content="html, css, learning, experimental">
7   <meta name="author" content="Sharoonas">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <title>This page is experimental and is used only for learning purpose</title>
10 </head>
11 <body style=" background-color: black">
12   <h1>Eikit <s> nah </s> su dievu</h1>
13 </body>
14 </html>
```

length: 770 lines: 19 Ln: 15 Col: 1 Sel: 7 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Обчислення прикладу мовою JavaScript

```
1  <form>
2      Введіть кількість столів      <input>      <br>
3      Введіть кількість стільців    <input>      <br>
4
5      Усього меблів      <output> </output>      <br>
6
7      <button onclick="solve()"> Обчислити </button>
8  </form>
9
10 <!------->
11 <script> function solve() {
12
13     let table = Number(input1.value);
14     let chair = Number(input2.value);
15
16     let all = table + chair;
17
18     output1.value = all;
19
20 }
```

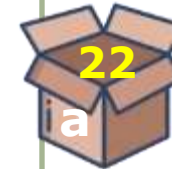
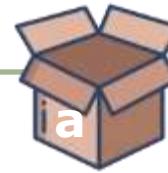
Домашнє завдання

Створіть

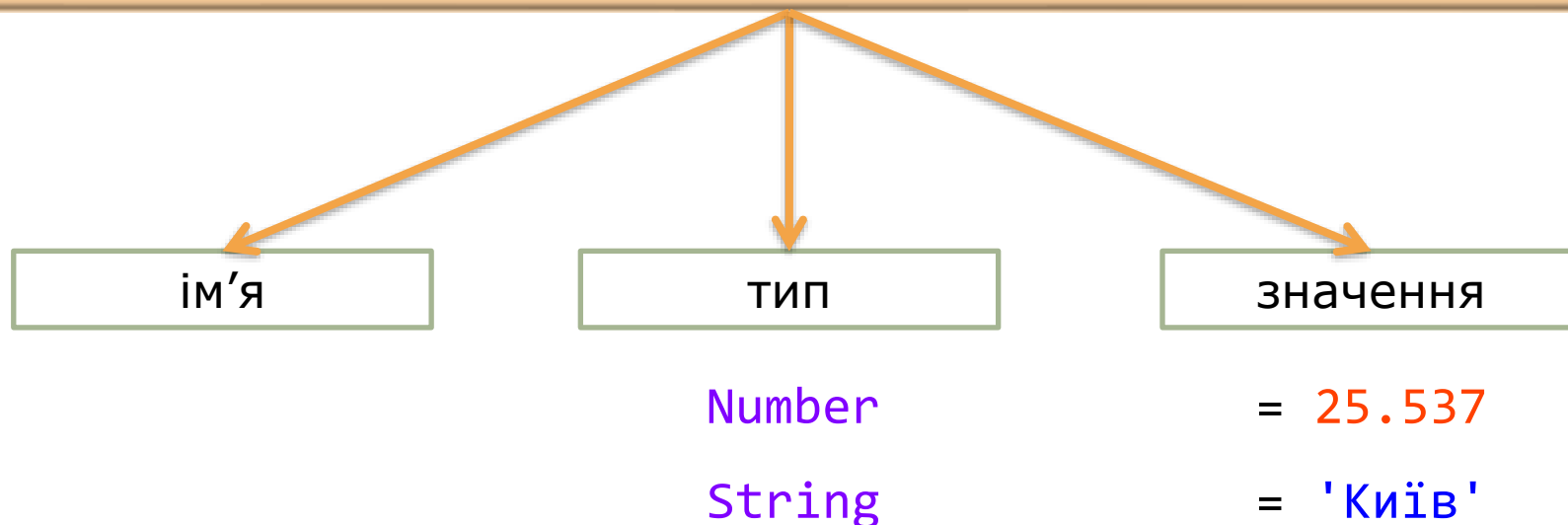
Змінні величини

Змінні (величини)

<code>let a;</code>	– створення
<code>a = 22;</code>	– присвоєння (число)
<code>a = 'Іван Іванович';</code>	– присвоєння (текст)
 <code>let a = 0;</code>	– створення і присвоєння
 <code>let b = 2 * a / 1.5;</code>	
<code>S = a * b;</code>	
 <code>output1.value = a;</code>	– виведення на форму
<code>alert(a);</code>	– виведення у вікно



Змінні (величини) мають



Приклади імен

x1

group10A

knuga

busSpeed

~~25nomer~~

~~ріст~~

~~cina-hliba~~

~~weight Ivana~~

Вигляд вебсторінки із задачею

The diagram illustrates a web form with the following components and their corresponding DOM element identifiers:

- form**: Points to the entire form container.
- input1.value**: Points to the text input field containing "Карпати".
- input2**: Points to the text input field containing "5".
- output1.value**: Points to the text output field containing "12".
- button2**: Points to the "Реклама" button.

The form itself contains the following text and elements:

- Команда
- Карпати
- Кількість нічиїх
- 5
- Набрані очки
- 12
- Порахувати
- Реклама

form – Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Приклад розв'язку задачі

```
<script> function solve() {
```

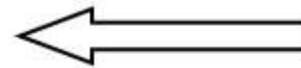
```
    let a = Number(input1.value);
```

```
    let b = Number(input2.value);
```

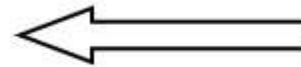
```
    let c = a + b;
```

```
    output1.value = c;
```

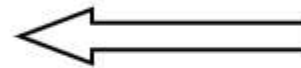
```
} </script>
```



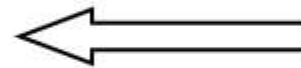
Початок



1.Дано задачі



2.Розв'язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c

змінні (столи, стільці і усі меблі)

let

створює змінну

=

команда **присвоєння!**

Number()

перетворює текст у число

Домашнє завдання

Створіть

Помилки у програмах

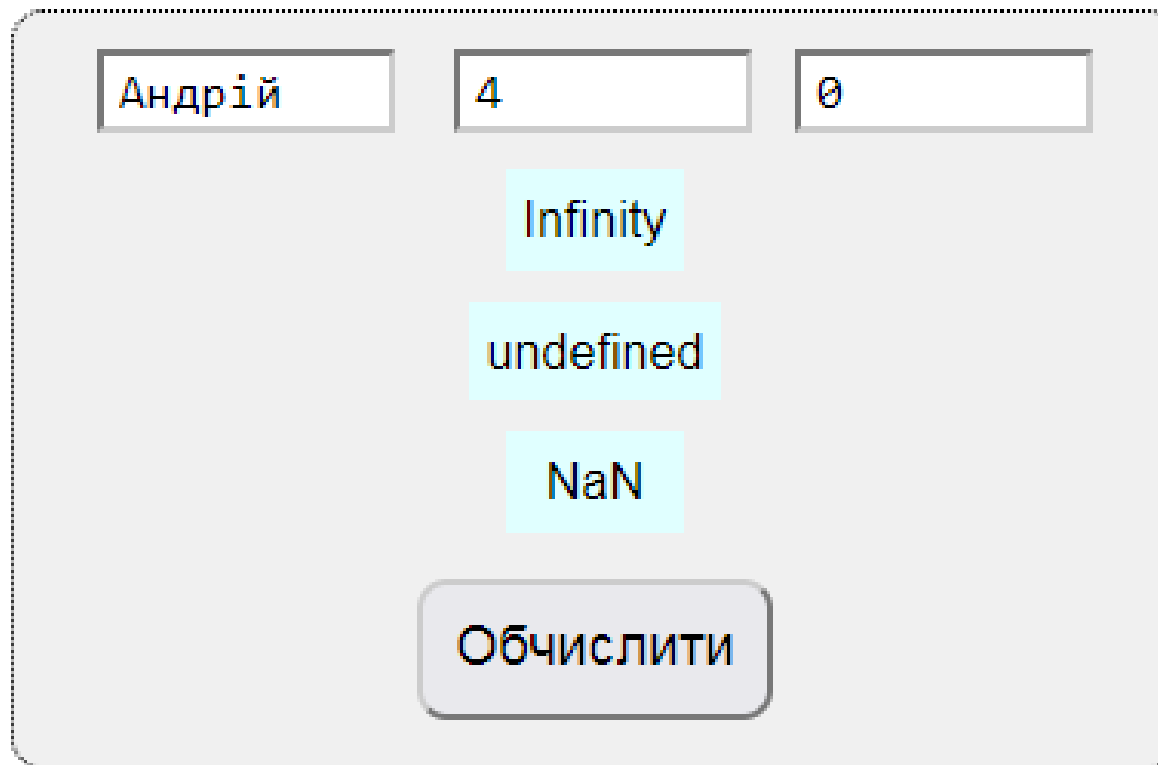
Заокруглення десяткових чисел

toFixed()

```
<script> function solve() {  
  
    let inch = Number(input1.value);  
  
    let sm = inch * 2.54;  
    let meter = sm / 100;  
  
    output1.value = sm.toFixed(2);  
    output2.value = meter.toFixed(4);  
  
} </script>
```

Помилки у програмах

1. **Синтаксичні помилки** – виникають ще **до** виконання програми
2. **Помилки часу виконання** – виникають, коли **працює** програма

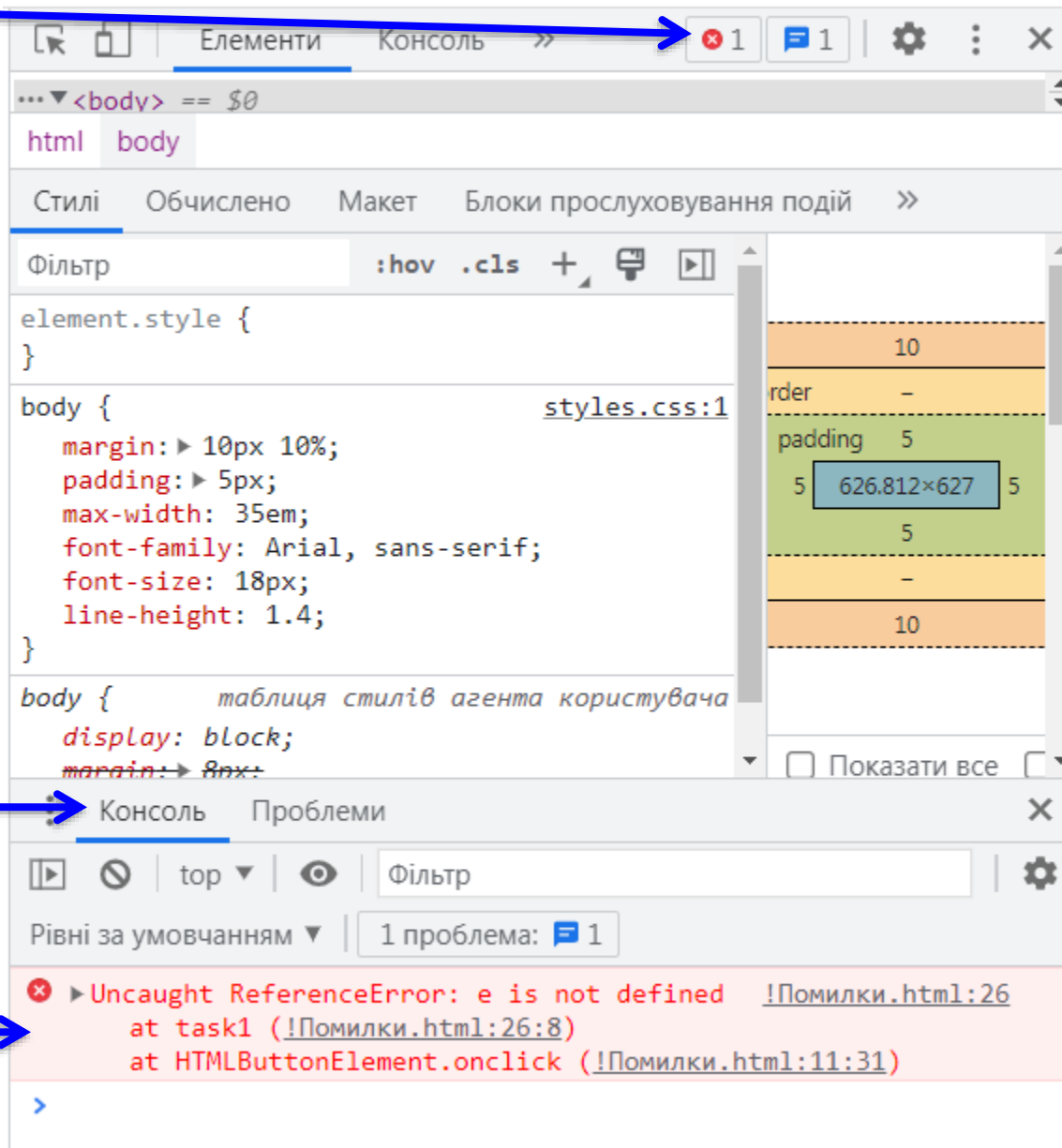


A screenshot of a web application interface. At the top, there are three input fields: the first contains the text 'Андрій', the second contains the number '4', and the third contains the character '0'. Below these fields, the text 'Infinity' is displayed in a light blue box, followed by 'undefined' in another light blue box, and then 'NaN' in a third light blue box. At the bottom of the interface is a button labeled 'Обчислити' (Calculate).

bug

3. **Логічні помилки** – програма працює, але **не так**, як треба

Інструменти розробника у браузері F12



Домашнє завдання

Створіть

Математичні вирази

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4,3b}$$

```
function f1() {  
  
    let a = Number(input1.value);  
    let b = Number(input2.value);  
  
    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);  
  
    output1.value = r.toFixed(2);  
  
}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4,3b}$$

Десяткова крапка

```
function f1() {  
  
    let a = Number(input1.value);  
    let b = Number(input2.value);  
  
    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);  
  
    output1.value = r.toFixed(2);  
  
}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4,3b}$$

Знак множення

```
function f1() {  
  
    let a = Number(input1.value);  
    let b = Number(input2.value);  
  
    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);  
  
    output1.value = r.toFixed(2);  
  
}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4,3b}$$

Степінь

```
function f1() {  
  
    let a = Number(input1.value);  
    let b = Number(input2.value);  
  
    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);  
  
    output1.value = r.toFixed(2);  
  
}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4,3b}$$

(Чисельник) / (Знаменник)

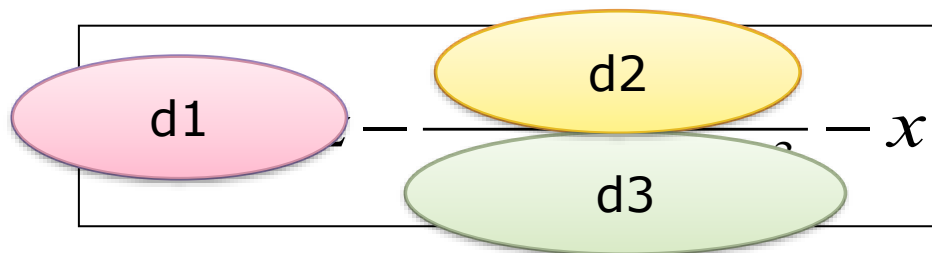
```
function f1() {  
  
    let a = Number(input1.value);  
    let b = Number(input2.value);  
  
    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);  
  
    output1.value = r.toFixed(2);  
  
}
```

Обчислення складних виразів

$$7,23xyz - \frac{7x^2 - 15y}{4z - 8,23y^3} - x$$

```
function f1() {  
  
    let x = Number(input1.value);  
    let y = Number(input2.value);  
    let z = Number(input3.value);  
  
    let f = 7.23*x*y*z-(7*x*x-15*y)/(4*x-8.23*y*y*y)-x;  
  
    output1.value = f;  
}
```

Обчислення по діях



```
function f1() {  
    let x = Number(input1.value);  
    let y = Number(input2.value);  
    let z = Number(input3.value);  
  
    let d1 = 7.23 * x * y * z;  
    let d2 = 7 * x ** 2 - 15 * y;  
    let d3 = 4 * x - 8.23 * y ** 3;  
  
    let f = d1 - d2 / d3 - x;  
  
    output1.value = f;  
}
```

Домашнє завдання

Створіть

Підсумкова робота

Тестування

Мови програмування, приклади. Компілятори, інтерпретатори. Середовище програмування. Лінійні програми. Перевірка на помилки, налагоджувач. Оформлення коду та вигляду задачі. Змінні величини, команди введення, виведення, присвоєння. Запис математичних прикладів, десяткових чисел, заокруглення результатів в JavaScript.

Розв'язати задачі

Приклад задач 1-3.

Ввести кількість гривень.

Вивести кількість доларів, що можна за них купити.

+ Надати правильні імена змінним + Оформити зовнішній вигляд задачі (щоб було зрозуміло, що вводити і що виводити у програмі) + Заокруглити результати + Красиво оформити код розв'язку.

Розгалуження

Базові структури алгоритмів

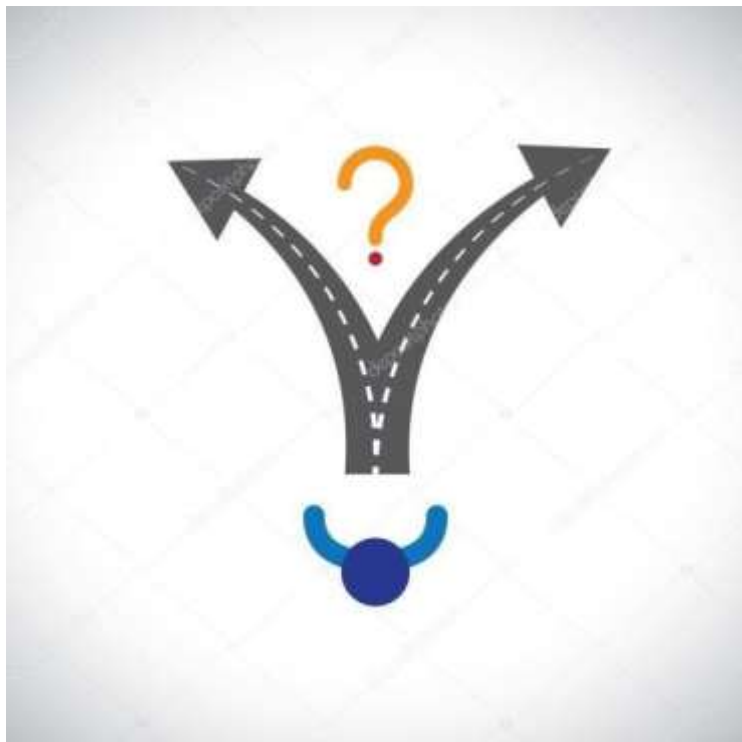
Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»

слідування
(лінійний)

цикл
(повторення)

розгалуження
(вибір)

Розгалуження (вибір)



Розгалуження (вибір)



ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ осучаснення зарплати до 3 764,40 грн

РОЗМІР підвищення, грн.	ЗАРПЛАТА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЙ ДО 3 764,40ГРН.
	чисельність, тис.осіб
до 200,00 грн.	1 308,1
200,01 – 500,00	1 208,9
500,01 – 1000,00	1 993,6
понад 1000 грн.	1 109,7
Всього	5 620,3

Акцизний збір на автобуси

На нові автобуси

0,003 євро за **1** куб. см двигуна



На старі автобуси

0,007 євро за **1** куб. см двигуна



На вантажівки

Від **0,01**
до **0,016** євро за **1** куб. см двигуна

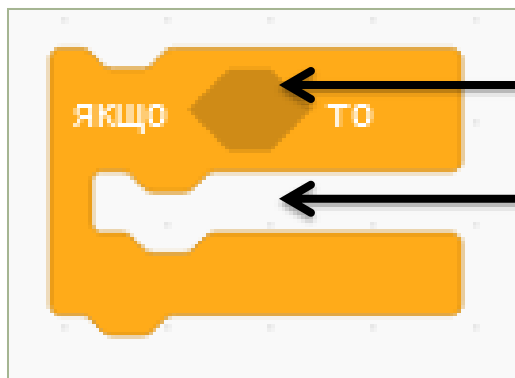


на нові вантажівки в залежності від тоннажу

Команда розгалуження у Scratch

Якщо – То

(неповне)



Умова

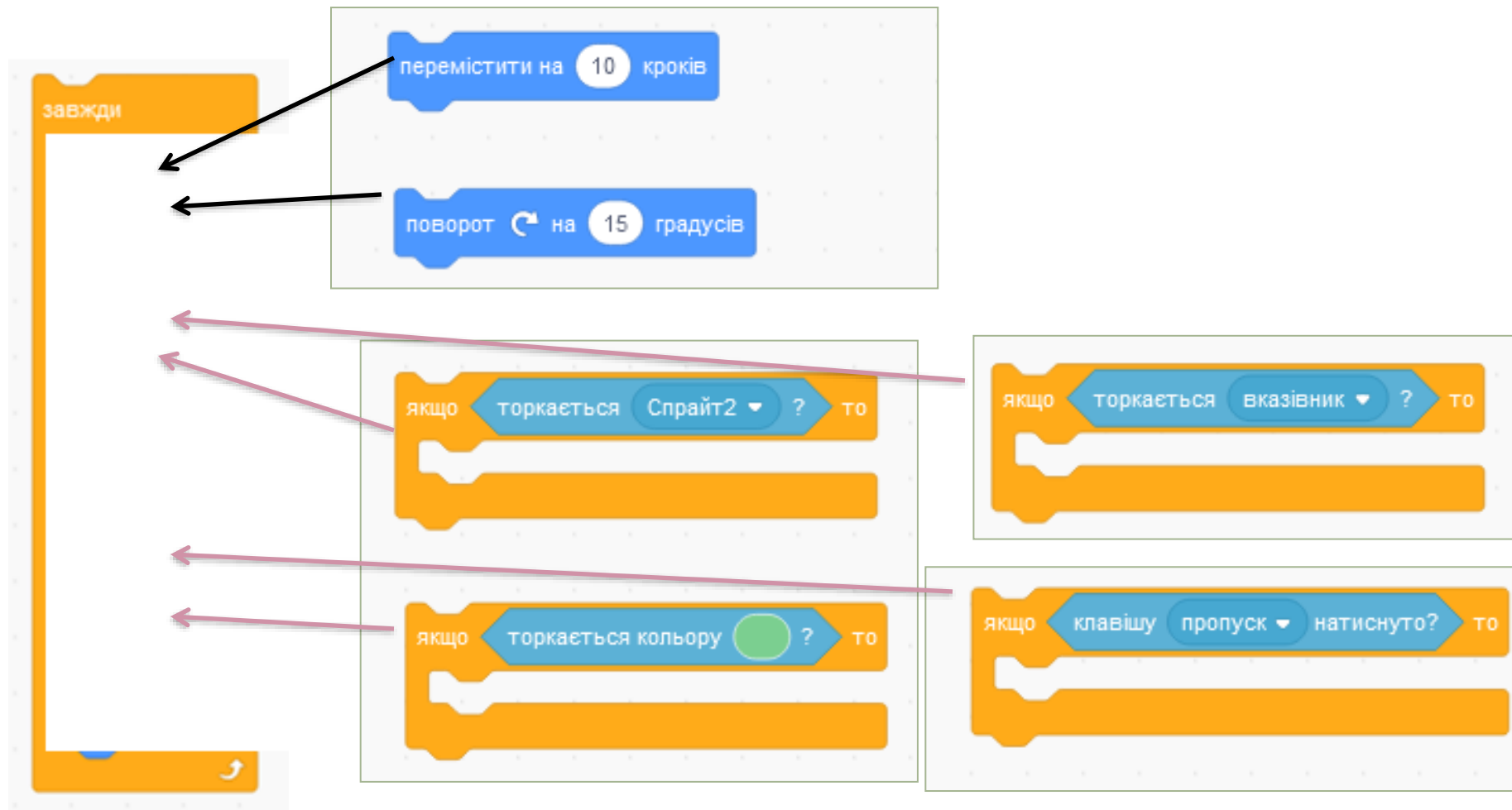
Команди, які виконуються

Якщо – То – Інакше

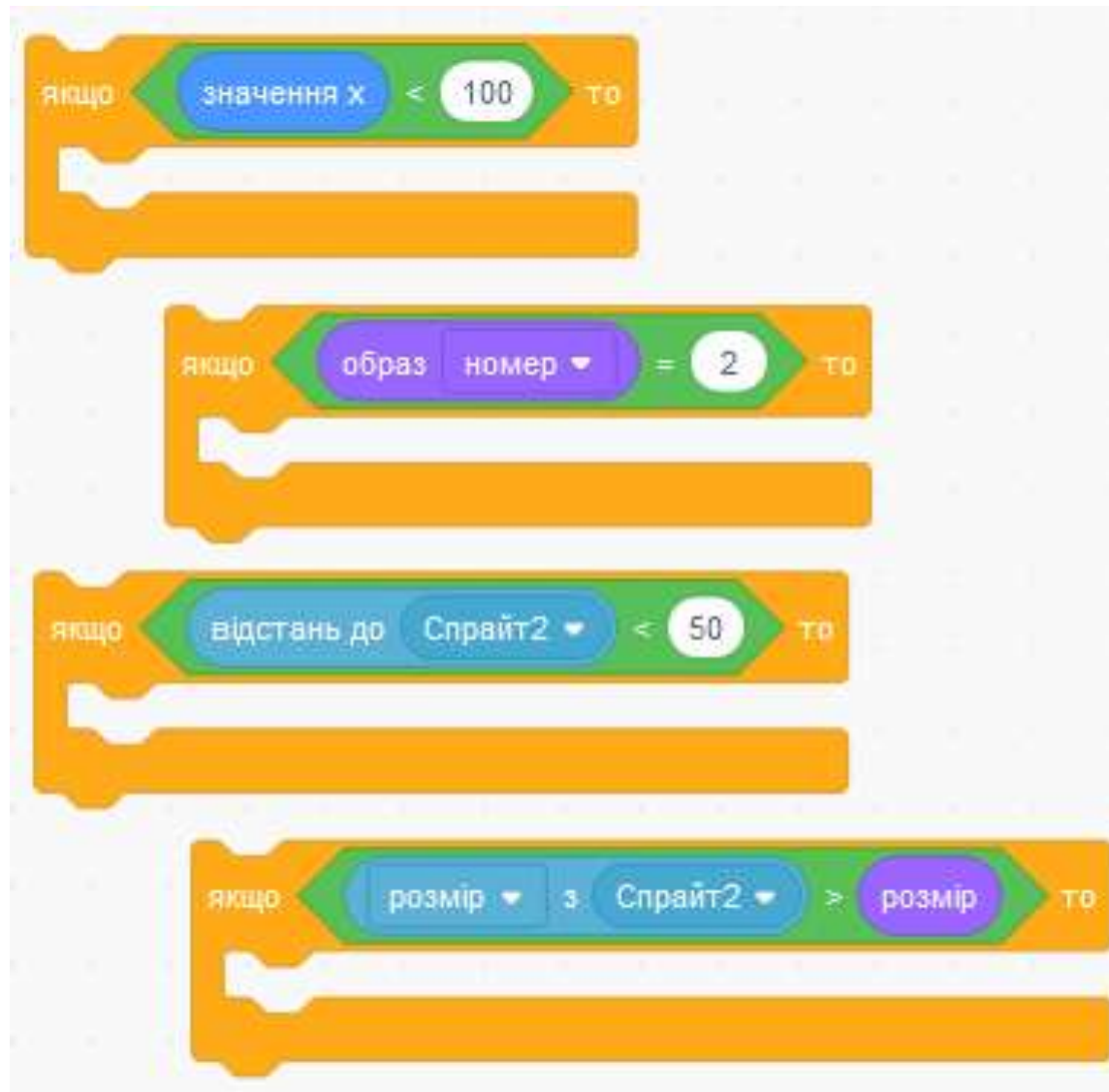
(повне)



Розгалуження у Scratch



Розгалуження з операторами



Розгалуження

100



Якщо – То

(неповне)

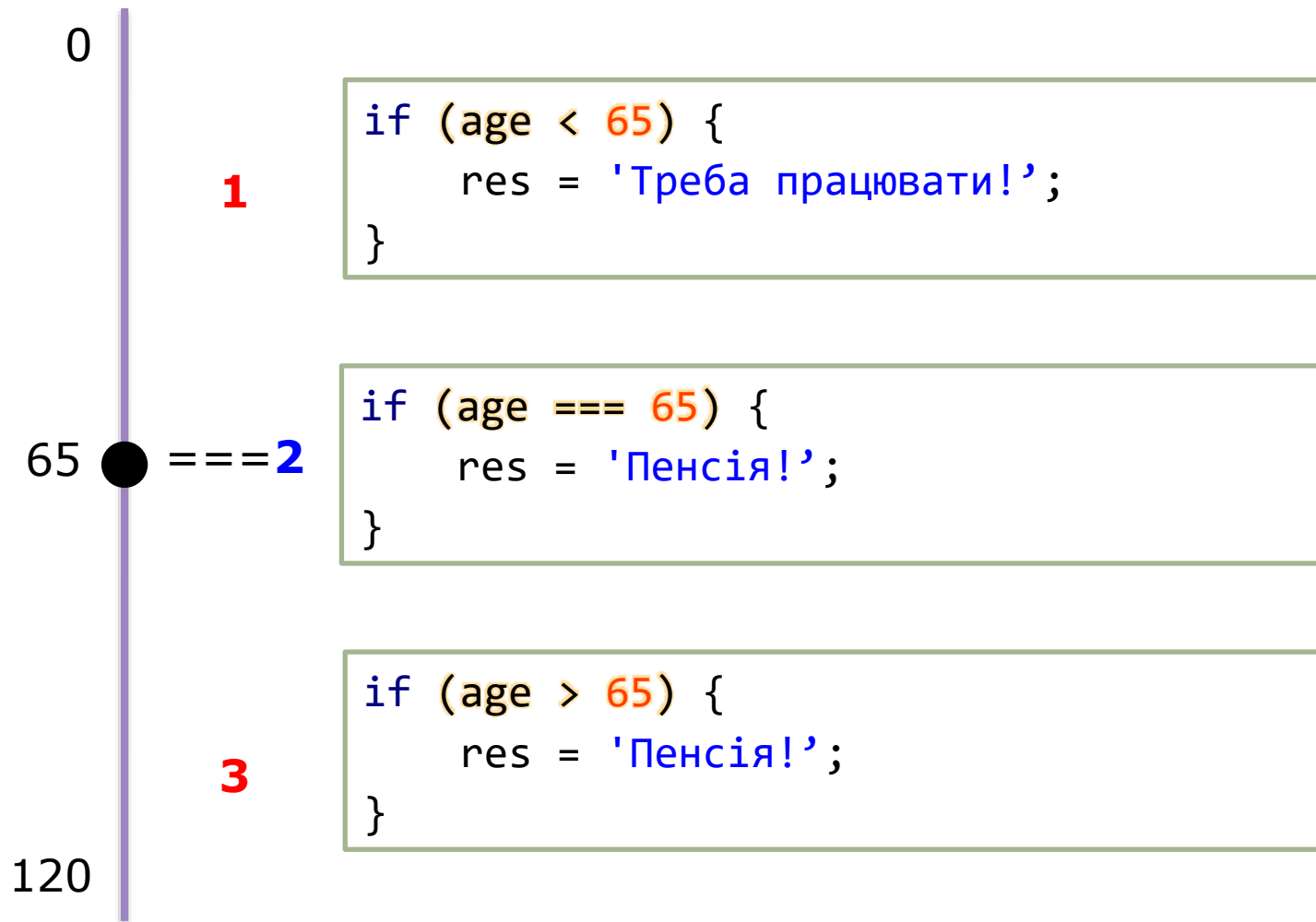
```
if (plan >= 100) {  
    res = 'план виконано';  
}  
  
if (plan < 100) {  
    res = 'план не виконано';  
}
```

**Якщо – То
– Інакше**

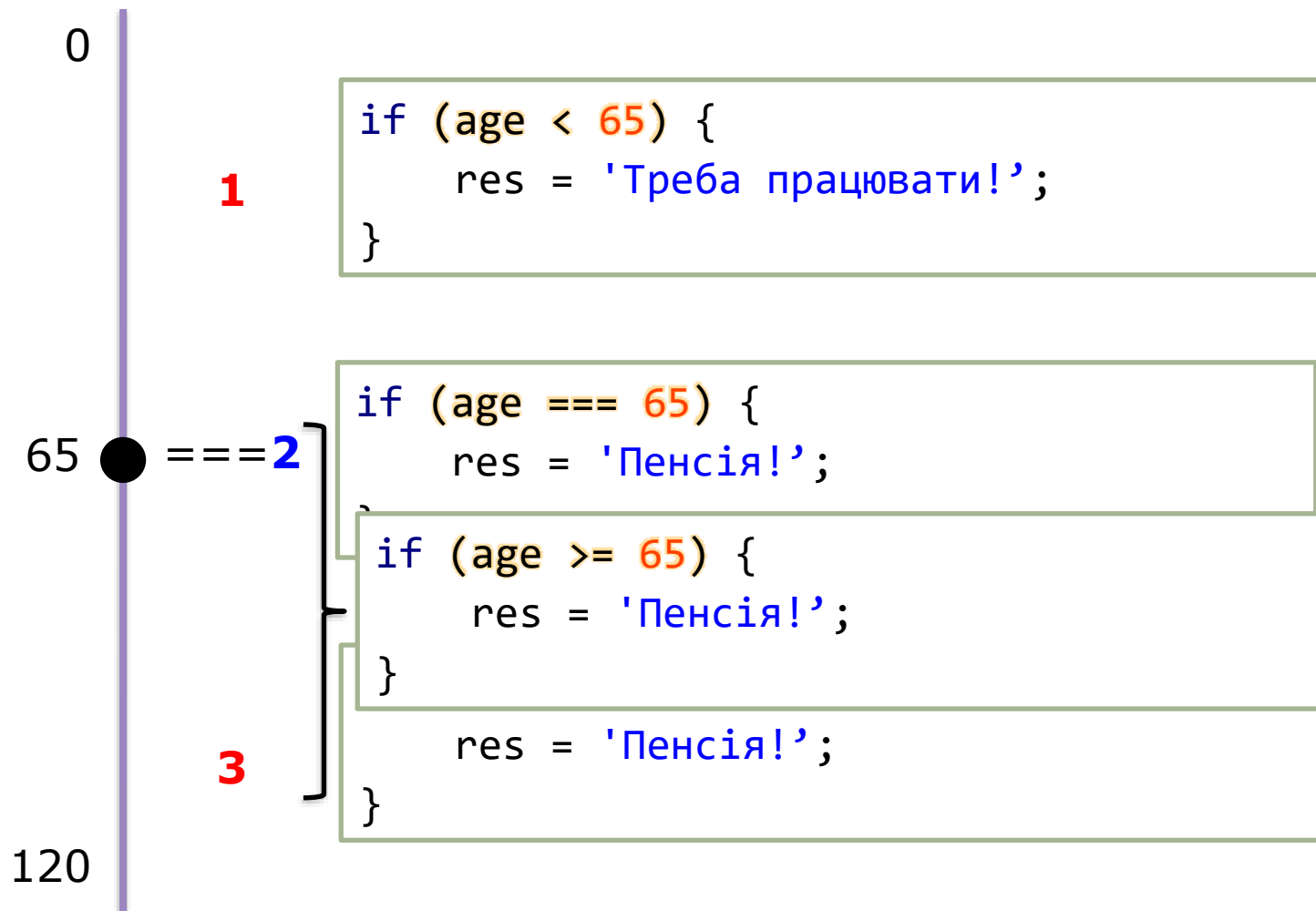
(повне)

```
if (plan < 100) {  
    res = 'план не виконано';  
} else {  
    res = 'план виконано';  
}
```

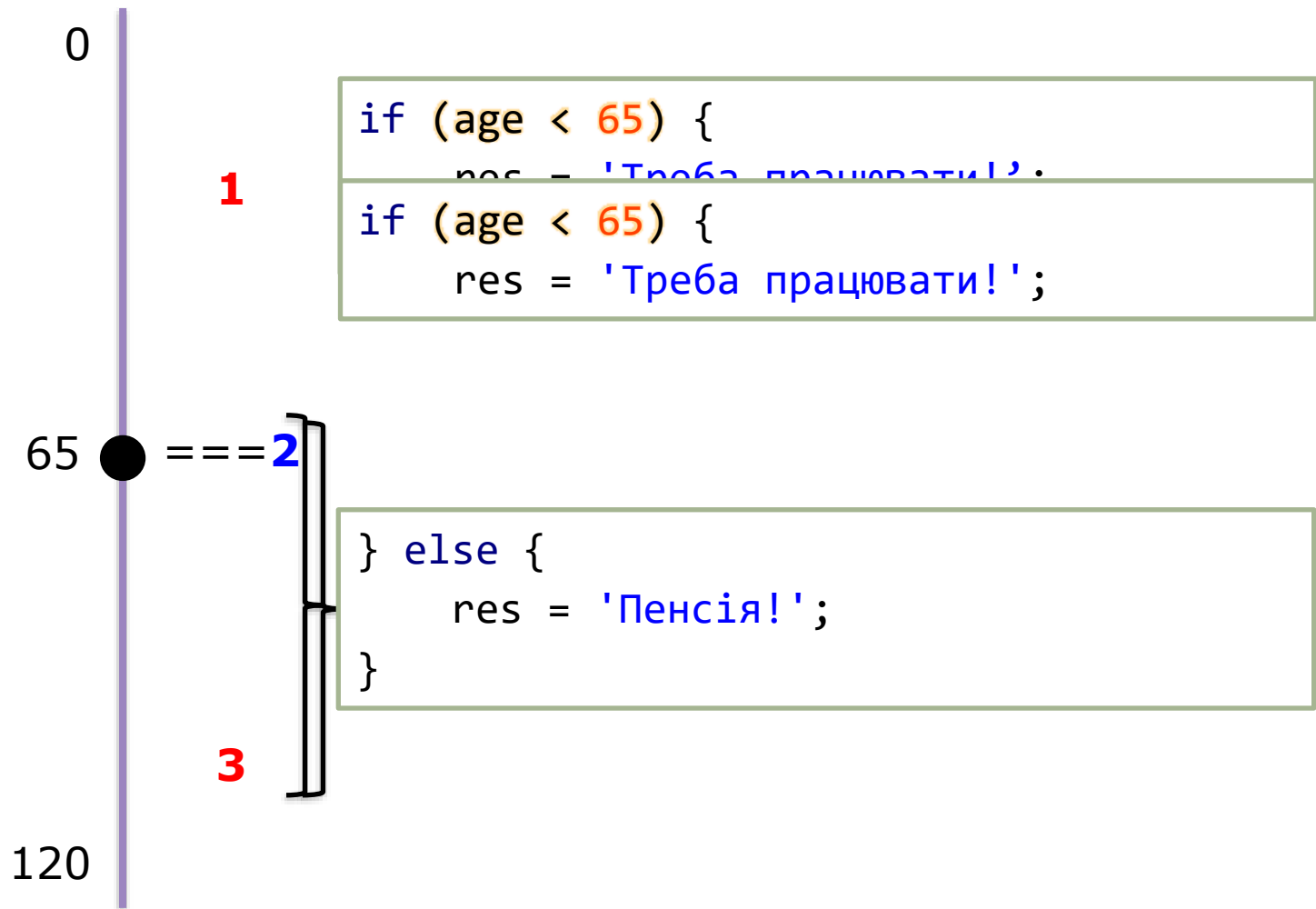
3 неповних розгалуження



2 неповних розгалуження



1 повне розгалуження



Умови в розгалуженні

100

```
if (plan < 100) {  
    res = 'план не виконано';  
} else {  
    res = 'план виконано';  
}
```

(plan === 100)

(plan1 !== plan2)

(pupilA > pupilB + 5)

(25 - x <= 2 * y)

Домашнє завдання

Створіть

Неповне розгалуження

«Коротке» розгалуження

```
if (mark < 4) res = 'оцінка погана!';
```

```
if (mark === 6) res = 'оцінка так собі';
```

```
if (mark === 8) res = 'оцінка нормальна';
```

```
if (mark >= 10) res = 'оцінка - супер';
```

Неповне розгалуження

```
if (sum < 100) {  
    res = 'малий заробіток';  
    podatok = 340;  
    bonus = sum / 100;  
}  
  
if (sum >= 1000) {  
    res = 'середній заробіток';  
    podatok = 450.30;  
    bonus = sum / 200;  
}  
  
if (sum > 10000) {  
    res = 'високий заробіток';  
    podatok = sum / 100;  
    bonus = 0;  
}
```

Повне розгалуження

краще, ніж 2 неповних!



```
if (sum <= 10000) {  
    res = 'малий заробіток';  
    podatok = 340;  
    bonus = sum / 100;  
}  
  
if (sum > 10000) {  
    res = 'високий заробіток';  
    podatok = sum / 100;  
    bonus = 0;  
}
```

```
if (sum <= 10000) {  
    res = 'малий заробіток';  
    podatok = 340;  
    bonus = sum / 100;  
} else {  
    res = 'високий заробіток';  
    podatok = sum / 100;  
    bonus = 0;  
}
```

Домашнє завдання

Створіть

Помилки введення

«Підказки» введення

1. Підпис:

`<label>` Введіть вік `<input>` (роки) `</label>`

Введіть вік (роки)

2. Текст-підказка:

`<input placeholder="Введіть вік">`

Введіть вік

3. Обмеження довжини:

`<input maxlength="3">`

4. Тип даних:

`<input type="number">`

`<input type="date">`

4

ДД.ММ.РРРР



Помилки введення

String (рядок)

1. Нічого не введено

```
if (input1.value === '')
```

2. Забагато чи замало символів

```
if (input1.value.length <= 1)
```

```
if (input1.value.length > 3)
```

```
if (input1.value.length !== 2)
```

Number (число)

```
let age = Number(input1.value);
```

3. Не число

```
if (isNaN(age))
```

4. Не **ціле** число

```
if (!Number.isInteger(age))
```

5. Завелике чи замале число

```
if (age < 18)
```

```
if (age > 120)
```

Обробка помилок введення

1. Повідомлення про помилку

```
alert('Помилковий вік!');
```

2. Очищення даних

```
output1.value = '';  
input1.value = '';
```

3. Припинити виконання

```
return;
```

```
if (age < 18) {  
    alert('Замалий вік!');  
  
    output1.value = '';  
    input1.value = '';  
  
    return;  
}
```

Домашнє завдання

Створіть

Діапазони значень

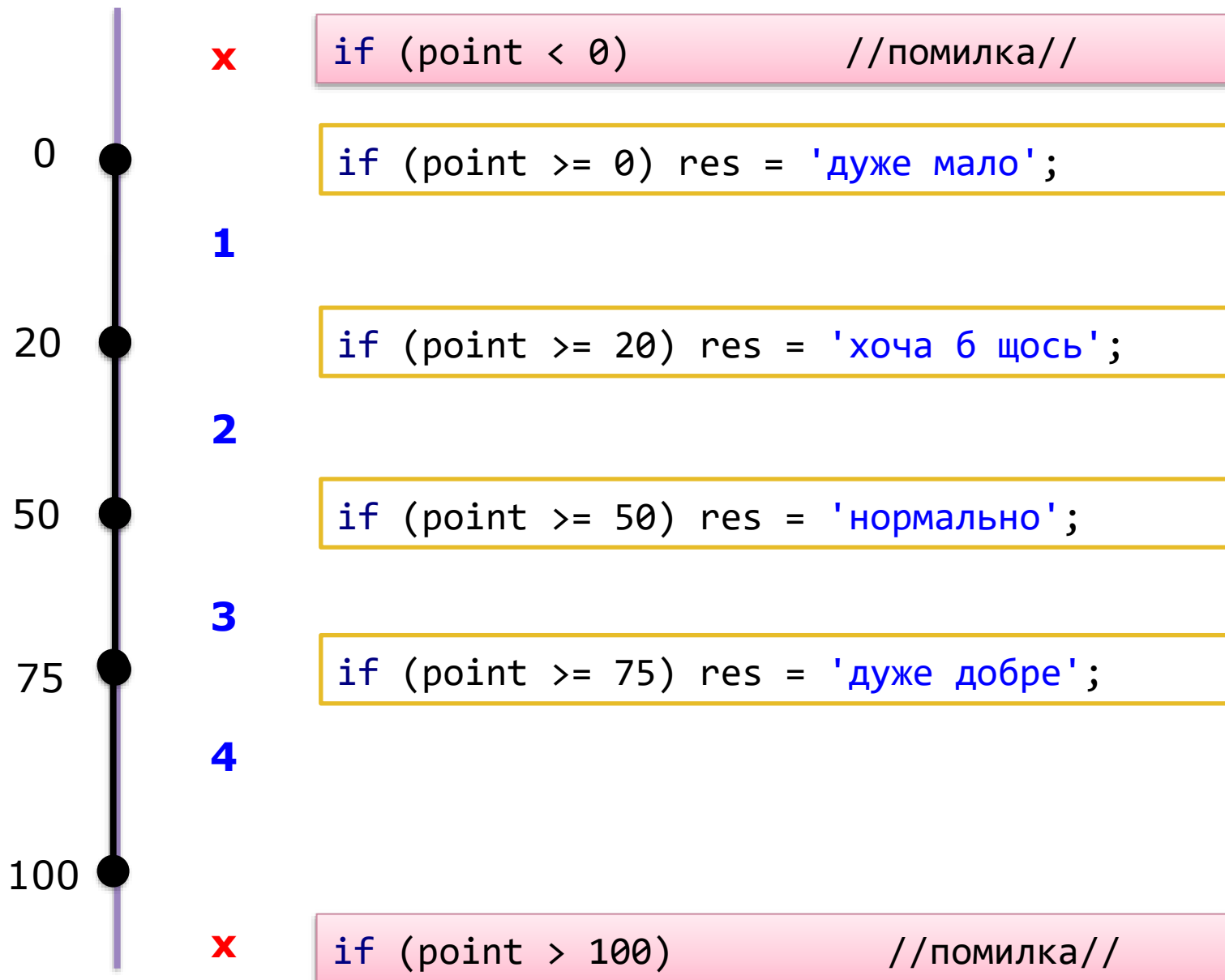
Діапазон (від ... до ...)

Ставка податку	Одноособово	Голова домогосподарства
10 %	до \$9,700	до \$13,850
12 %	\$9,701 до \$39,475	\$13,851 до \$52,850
22 %	\$39,476 до \$84,200	\$52,851 до \$84,200
24 %	\$84,201 до \$160,725	\$84,201 до \$160,700
32 %	\$160,726 до \$204,100	\$160,701 до \$204,100
35 %	\$204,101 до \$510,300	\$204,101 до \$510,300
37 %	\$510,301 чи більше	\$510,301 чи більше

Діапазон (від ... до ...)

з 01.01.2015 (ст.24 Закону №1105)	
страховий стаж	% оплати
До 3 років	50
Від 3 до 5 років	60
Від 5 до 8 років	70
Понад 8 років	100
пільгові категорії незалежно від страхового стажу	100

Діапазон від 0 до 100 балів



Діапазон, який рахується

кольори, місяці, імена, цілі числа

У магазин не завезли светри кількох кольорів.
Наприклад, синього, червоного та чорного.

```
let res = 'є светри такого кольору';
```

```
if (color === 'чорний') res = 'немає у наявності';
```

```
if (color === 'синій') res = 'немає у наявності';
```

```
if (color === 'червоний') res = 'немає у наявності';
```

Домашнє завдання

Створіть

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Як записується повне і неповне розгалуження, коли кожне з них використовується. Які два значення можуть мати умови (англ. і укр.), приклади правильно записаних умов (із знаками «дорівнює», «не дорівнює», «більше», «більше або дорівнює»...).

Розв'язати задачі

Задача – 1.

Користувач вводить число, а програма виводить чи правильне воно чи ні.

Задача – 2.

Задано 2 числа. Треба вивести, яке з них більше (або обидва рівні), а також виконати арифметичні дії з ними.

+ Надати правильні імена змінним + Оформити зовнішній вигляд задачі (щоб було зрозуміло, що вводити і що виводити у програмі)

+ Красиво оформити код розв'язку.